

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

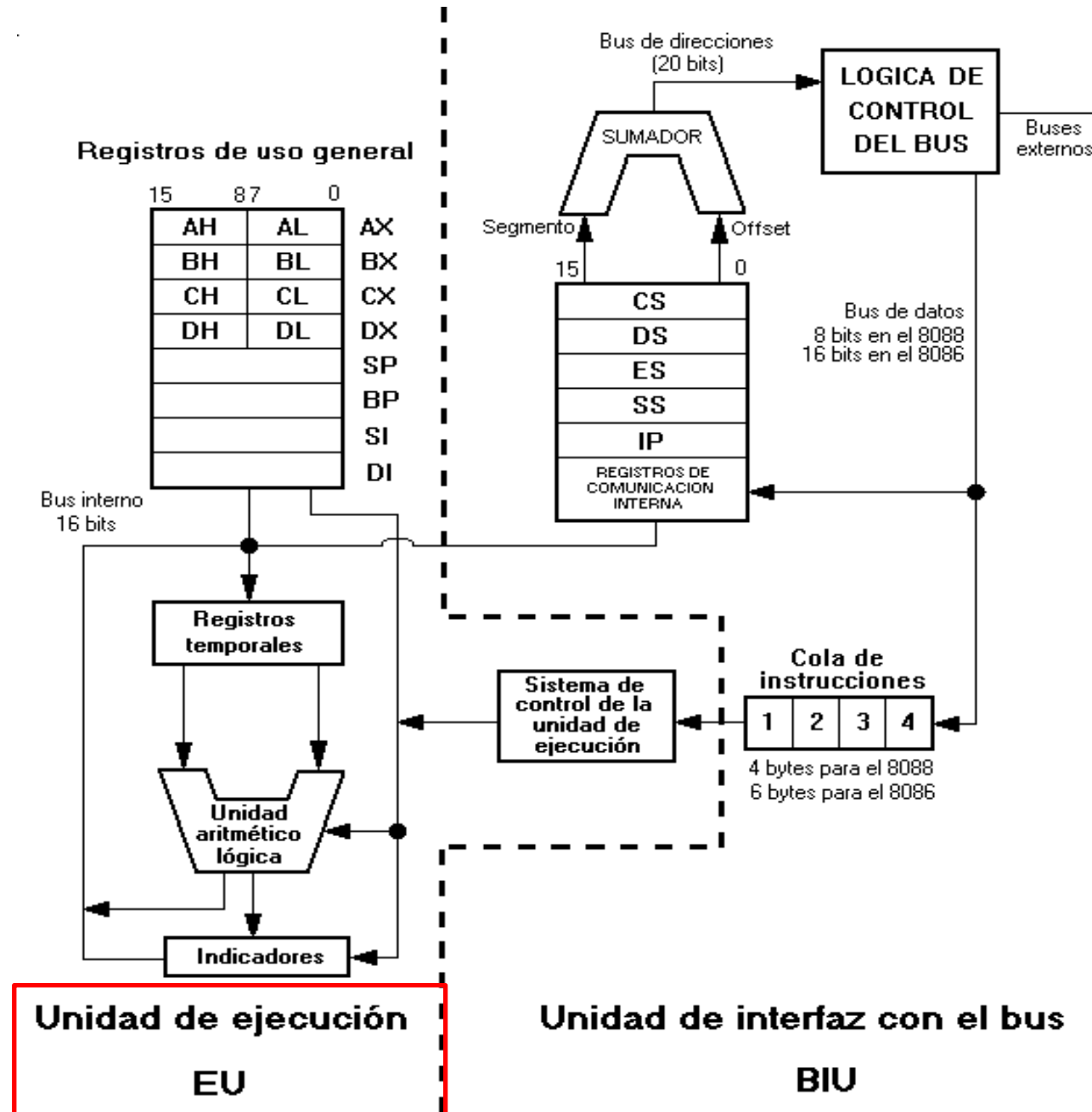
Estructura del Procesador

BUS DE SISTEMA						
MICROPROCESADOR			MEMORIA PRINCIPAL			BUS DE E/S
CU	Unidades de cálculo ALU	Registros internos				Interfaces E/S y Dispositivos de E/S. Por ejemplo, en interfaces SATA, en dispositivos de E/S discos, teclado, memoria, tarjeta de memoria
Otras unidades funcionales		Niveles de caché	Memoria programas	Memoria datos	Memoria E/S	

Esquema de una computadora basada en un microprocesador.

Estructura del Procesador

**ENCARGADA
DE REALIZAR
TODAS LAS
OPERACIONES**



UNIDAD DE EJECUCION

La unidad de ejecución (**EU**) se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, además de proporcionar las direcciones lógicas al **BIU**.

Funciones Básicas:

- ✓ Leer e incrementar el **IP**
- ✓ Decodificar la instrucción leída
- ✓ Hacer que se ejecute la instrucción
- ✓ Resolver situaciones de conflicto y controlar la comunicación con los periféricos

Información utilizada para realizar sus tareas:

- ✓ La instrucción en ejecución
- ✓ El Registro de Estados
- ✓ El Contador de Períodos, accionado por el **Clock**
- ✓ Las señales de Control y Estado externas a la **CPU**

Operaciones Elementales

- ✓ Son los pequeños pasos que se realizan para ejecutar instrucciones (Por ej. Suma de Base + Desplazamiento, Lectura de un operando, incremento del IP, etc.)
- ✓ La ejecución de cada una de estas operaciones elementales requiere la activación de las correspondientes señales de control.
- ✓ El Objetivo de la **UNIDAD DE CONTROL** es la generación de las secuencias de señales de control que permitan realizar las distintas operaciones elementales.

Las Operaciones Elementales que puede realizar todo sistema digital síncrono pueden clasificarse en dos grupos:

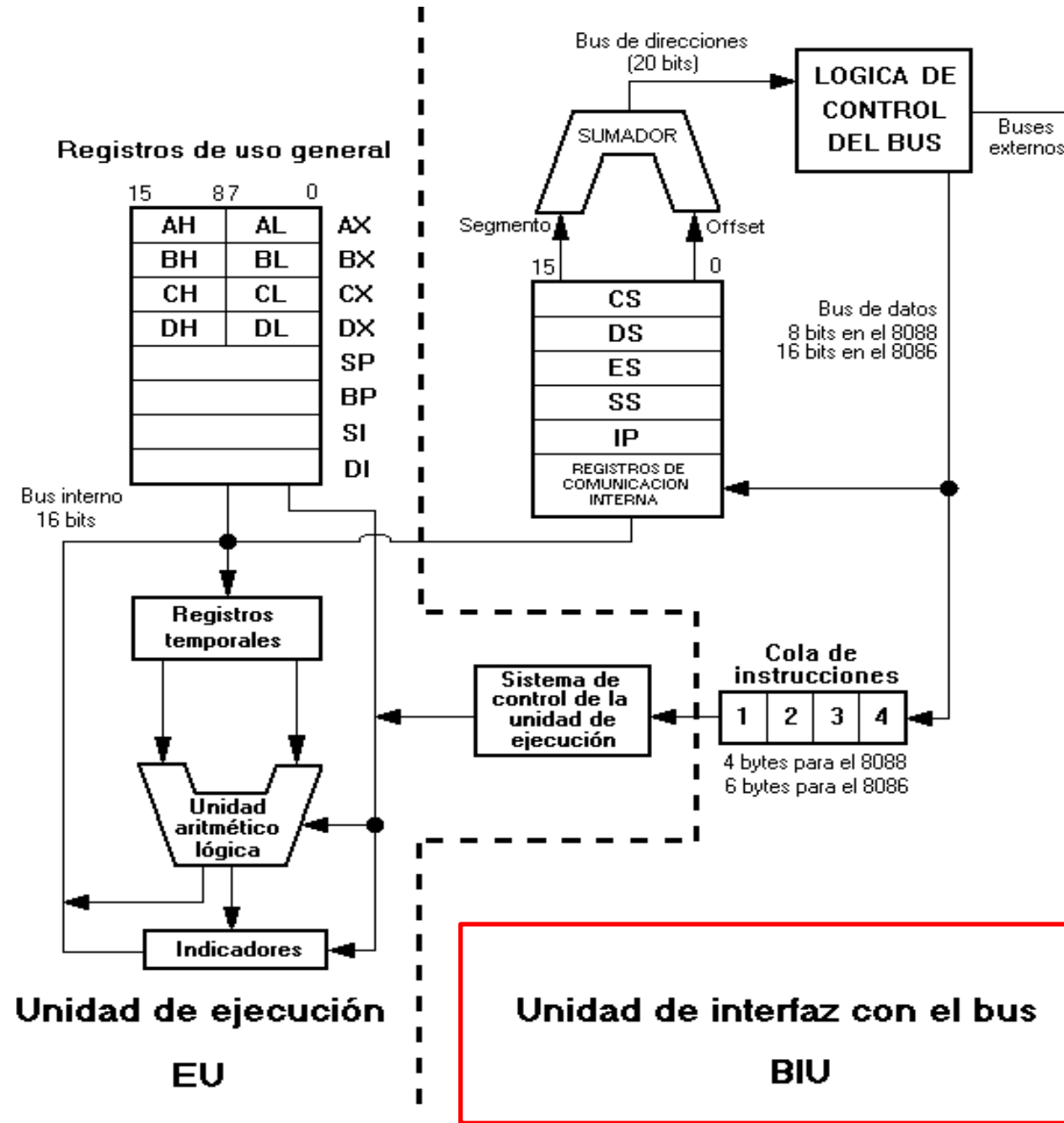
✓ **OPERACIONES DE TRANSFERENCIA**

Requieren dos elementos de almacenamiento (Registros por ej.), uno de origen y otro de destino. Para ello primero debe establecer un camino físico e/ la salida del origen y la entrada del destino. Una vez establecido se envía una señal al destino para que cargue lo que tiene en su entrada.

✓ **OPERACIONES DE PROCESO**

Tienen un planteamiento básico similar a las Operaciones de Transferencia, la diferencia fundamental radica en que la información sufre una **transformación** al pasar a través de un operador combinacional en su camino hacia el destino.

Estructura del Procesador



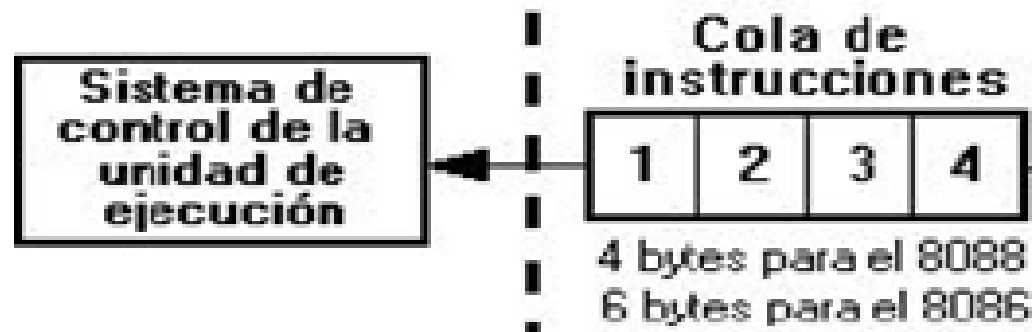
**ENCARGADA DE
ACCEDER A LOS
DATOS E
INSTRUCCIONES
DEL MUNDO
EXTERIOR**

UNIDAD DE INTERFAZ DEL BUS (B.I.U)

- ✓ Es la encargada de acceder a memoria y a otros dispositivos de E/S.
- ✓ Es la parte del procesador que se une al resto del hardware
- ✓ Se denomina así porque es la que realiza los movimientos de datos hacia el Bus de Datos del procesador (es el primer conducto de información hacia y desde el **CPU**)
- ✓ Es la responsable de responder a todas las señales que van al procesador y de generar todas las señales que van del procesador a las demás partes del sistema.
- ✓ Se encarga no sólo de obtener y almacenar datos en memoria principal, sino también de obtener las instrucciones del programa.

UNIDAD DE INTERFAZ DEL BUS (B.I.U)

- ✓ Sirve además de paso a las instrucciones y a los datos para que estos puedan alcanzar los registros de la **U.C.** y la **A.L.U.**



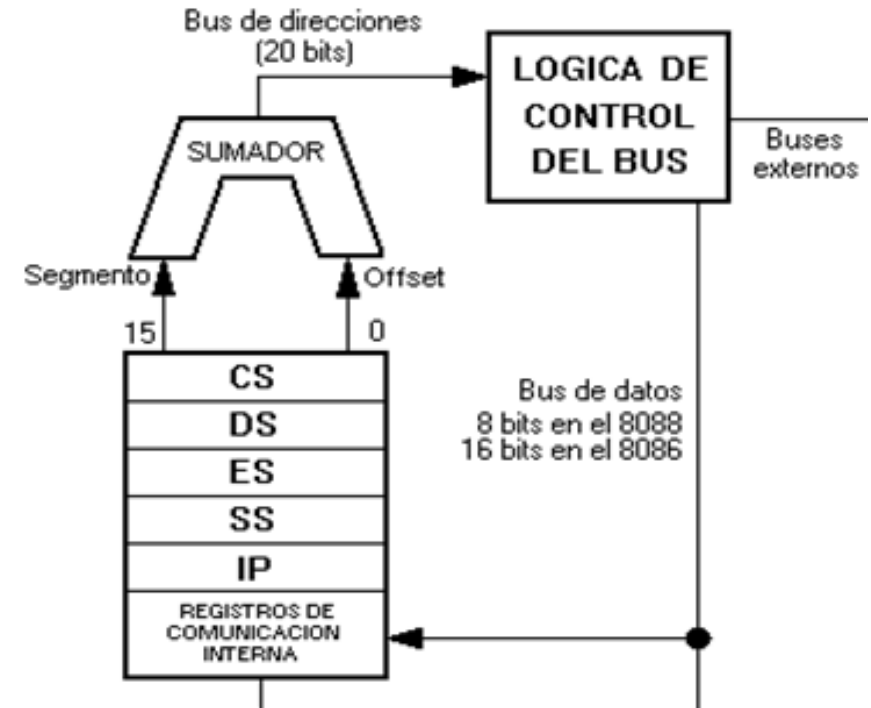
Las instrucciones son leídas previamente por la BIU y almacenadas en una cola de instrucciones con estructura **FIFO** (**First In, First Out**), o sea, la primera instrucción que ingresa en la cola es la primera que sale y se ejecuta.

UNIDAD DE INTERFAZ DEL BUS (B.I.U)

- ✓ La **BIU** se relaciona con los registros de segmento y con los registros punteros (p.ej., el **IP** o **Instruction Pointer**)
- ✓ Sincroniza los niveles de señales de los circuitos internos del Microprocesador con los de los otros componentes del sistema.

Posee dos conexiones:

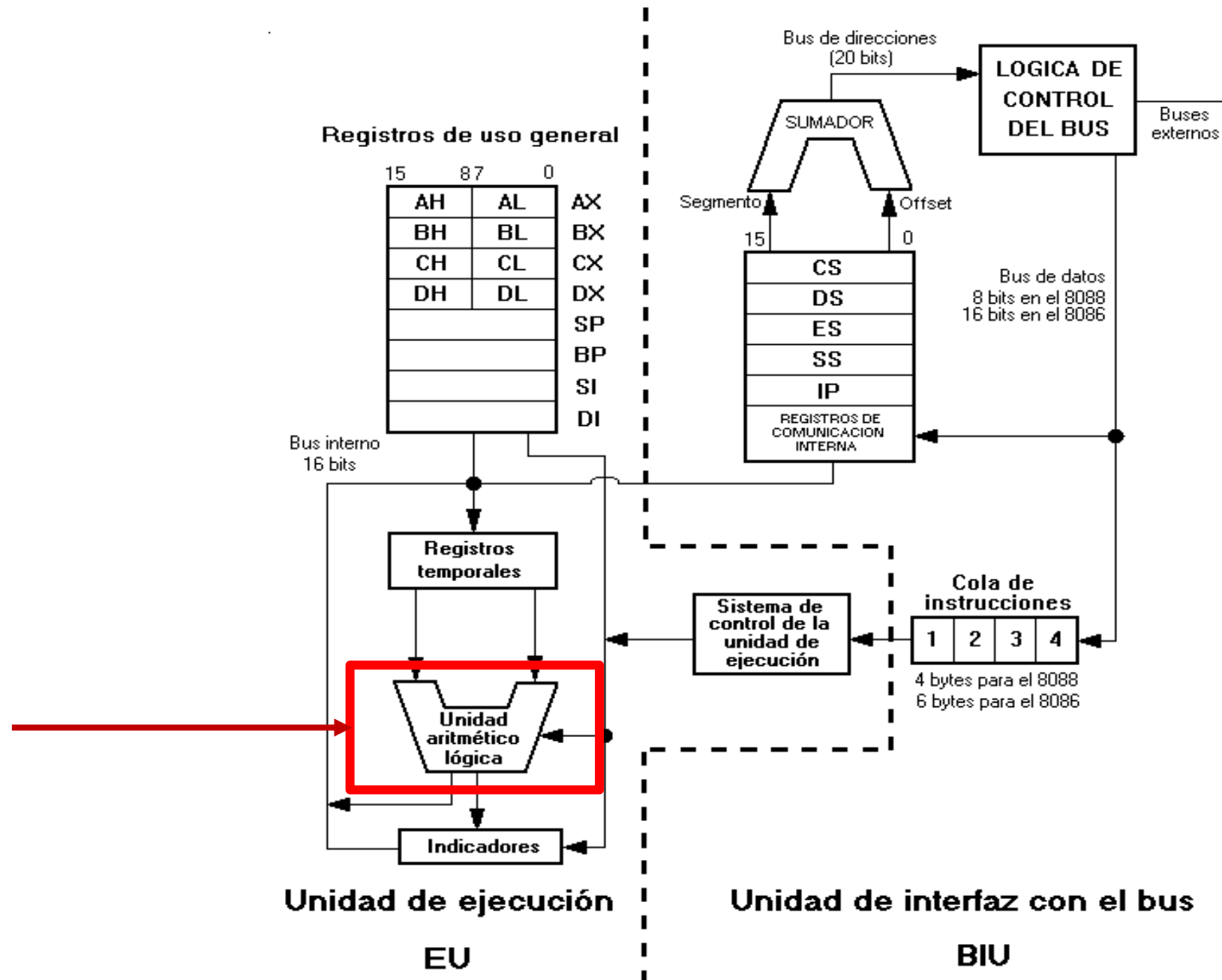
- ✓ **BUS DE DIRECCIONES:** Son aquellas conexiones que indican las localidades de memoria “hacia o desde” las cuales el microprocesador enviará o recibirá datos.
- ✓ **BUS DE DATOS:** Son las que transportan el significado de los datos de las instrucciones.



UNIDAD DE INTERFAZ DEL BUS (B.I.U)

- ✓ Posee además un **BUS DE CONTROL**, el cual se encuentra inmerso en la **U.C.** y sirve para enviar las señales de control como por ej.: Señales de carga o lectura de registros, corrimientos, etc.....
- ✓ El tamaño del **BUS DE DATOS** determina el tamaño del conjunto de bits que se transferirán en simultáneo
- ✓ El tamaño del **BUS DE DIRECCIONES** define la cantidad de memoria **RAM** que puede direccionar un Microprocesador.

Estructura del Procesador



UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (A.L.U)

- ✓ La **ALU** es básicamente la calculadora del sistema.
- ✓ Es la encargada de ejecutar todas las operaciones aritméticas y lógicas necesarias entre los datos que llegan a la **CPU**.
- ✓ Los elementos principales que componen de dicha unidad son los siguientes:
 - **REGISTROS**
 - Acumulador
 - Registros temporales
 - Registro de estado
 - **UNIDAD DE CALCULO (O ALU PROPIAMENTE DICHA)**

UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (A.L.U)

✓ Realiza dos tipos de funciones:

- Realización de las operaciones aritméticas como: suma, resta, multiplicación y división.
- Ejecución de operaciones de tipo lógico: comparación de dos datos.

INTERCONEXIÓN CON EL RESTO DEL PROCESADOR



UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (A.L.U)

- ✓ La **ALU** efectúa las **operaciones aritméticas** por medio de unos circuitos electrónicos que componen los siguientes dispositivos:
 - **Dispositivo de Adición**
 - **Registros**
 - **Dispositivo de control de cálculo.**
- ✓ **El dispositivo de Adición** sirve para calcular las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Esto es así ya que estas tres últimas operaciones se pueden efectuar mediante sumas sucesivas o cambiando el signo en la operación de sumar.
- ✓ **Los registros** se utilizan para contener los operandos, los resultados parciales que se van obteniendo en las distintas operaciones y los resultados finales.

UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (A.L.U)

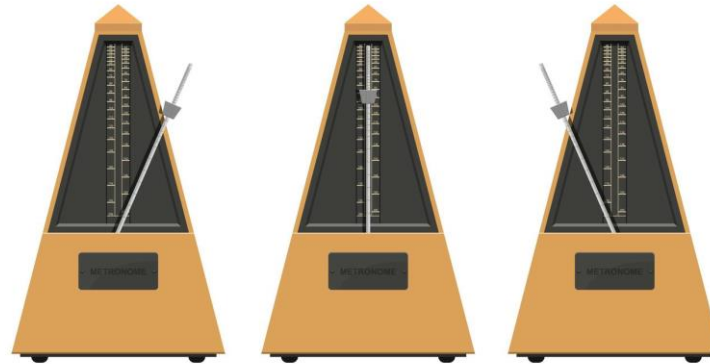
- ✓ **El dispositivo de Control de Cálculo** dirige y controla las operaciones de cálculo que se realizan en la **ALU**.
- ✓ Para realizar las **comparaciones** la **ALU** dispone de un circuito llamado **comparador**, que es capaz de detectar si dos datos son iguales, o cuál de los dos es el mayor o el menor.
- ✓ **La Unidad de Control** también se encarga de controlar otras operaciones como son el transporte de los resultados, proporcionar operandos, comenzar la operación siguiente, etc.

RELOJ DEL SISTEMA

- ✓ Toda computadora contiene un reloj del sistema, este reloj es accionado por un cristal de cuarzo que al momento de aplicarle electricidad las moléculas en el cristal vibran muchas veces cada segundo. Las vibraciones son usadas por la computadora para medir sus operaciones de procesamiento.
- ✓ Al paso de los años, las velocidades de los relojes se ha incrementado constantemente. La primera PC operaba a 4.77 Mhz. (millones de ciclos por segundo), actualmente un procesador i9 posee una frecuencia de reloj que va desde los 2.6 Ghz a los 5.0 Ghz. Un ciclo de reloj es el tiempo que le lleva un transistor en apagarse y encenderse.
- ✓ Los sistemas utilizan un reloj digital para sincronizar los impulsos.
- ✓ La separación entre impulsos es del orden de los nanosegundos (10^{-9} segundos), o sea, en un segundo podemos mover del orden de los mil millones de impulsos.

RELOJ DEL SISTEMA

- ✓ La velocidad de funcionamiento del Microprocesador está determinada por el ritmo de los impulsos de su reloj.
- ✓ Su funcionamiento es comparable con un metrónomo con su péndulo que oscila de derecha a izquierda. El intervalo de tiempo que el péndulo tarda en recorrer esa distancia y regresar a su punto inicial se denomina “CICLO”



- ✓ La velocidad del procesador está expresada en “CICLOS X SEGUNDO ó HZ.”